

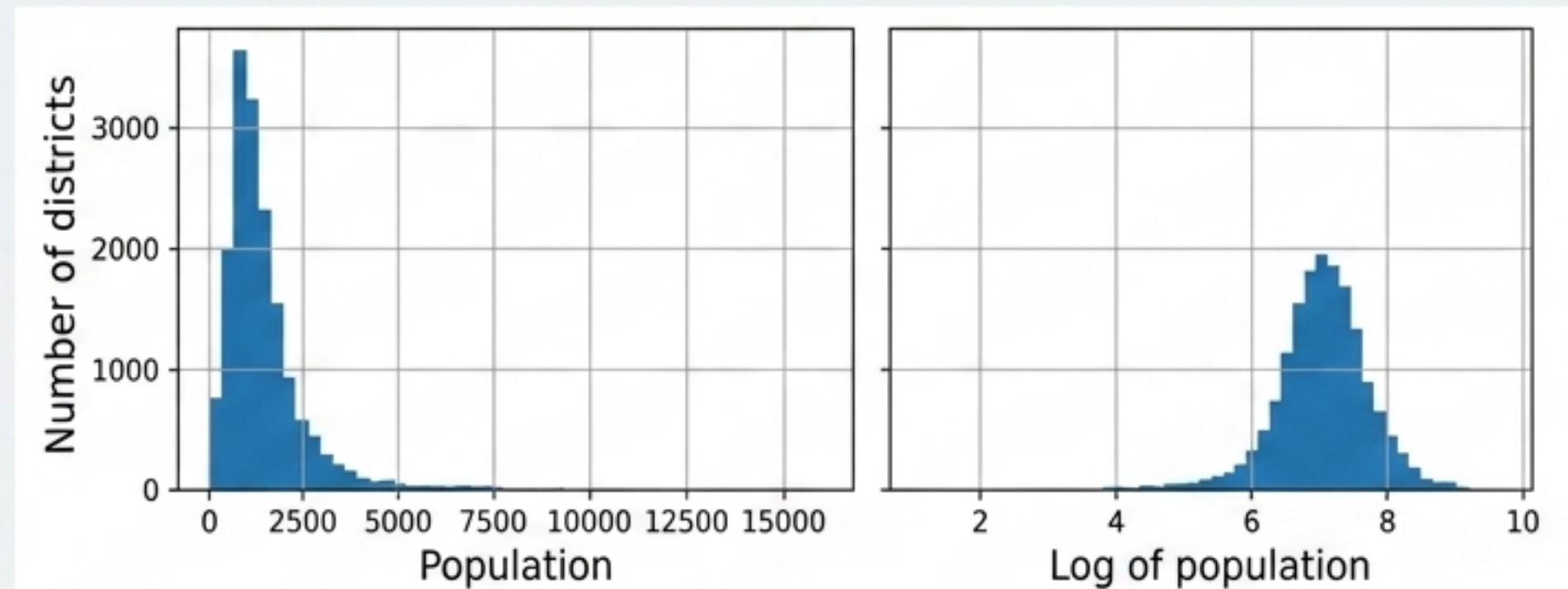
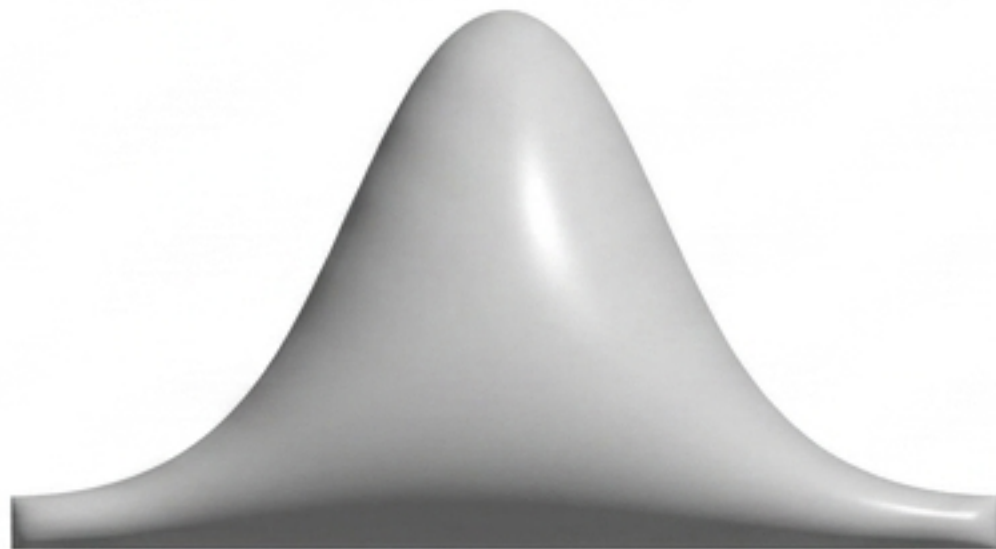
Bài giảng Máy học

Chương 2: Xử lý Dữ liệu và
Huấn luyện Mô hình (Phần 3)



Đưa dữ liệu về dạng phân phối Gaussian

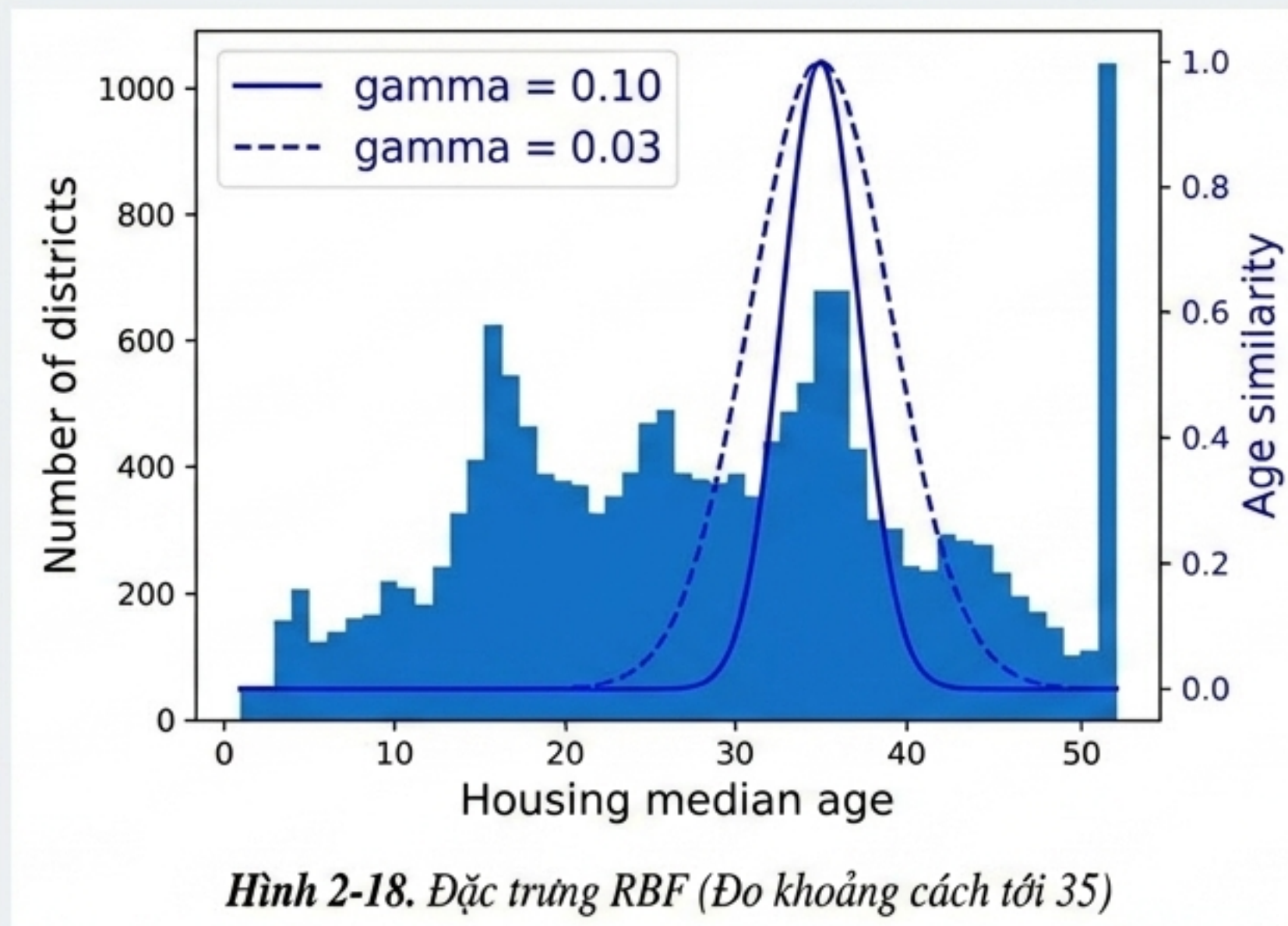
Nhiều biểu đồ tần suất bị "nặng đuôi" (tail-heavy). Sử dụng các phép tính logarit (Log) hoặc logarit căn bản để biến đổi dữ liệu về dạng giống cái chuông (bell-shaped Gaussian).



Hình 2-17. Biến đổi đặc trưng nặng đuôi

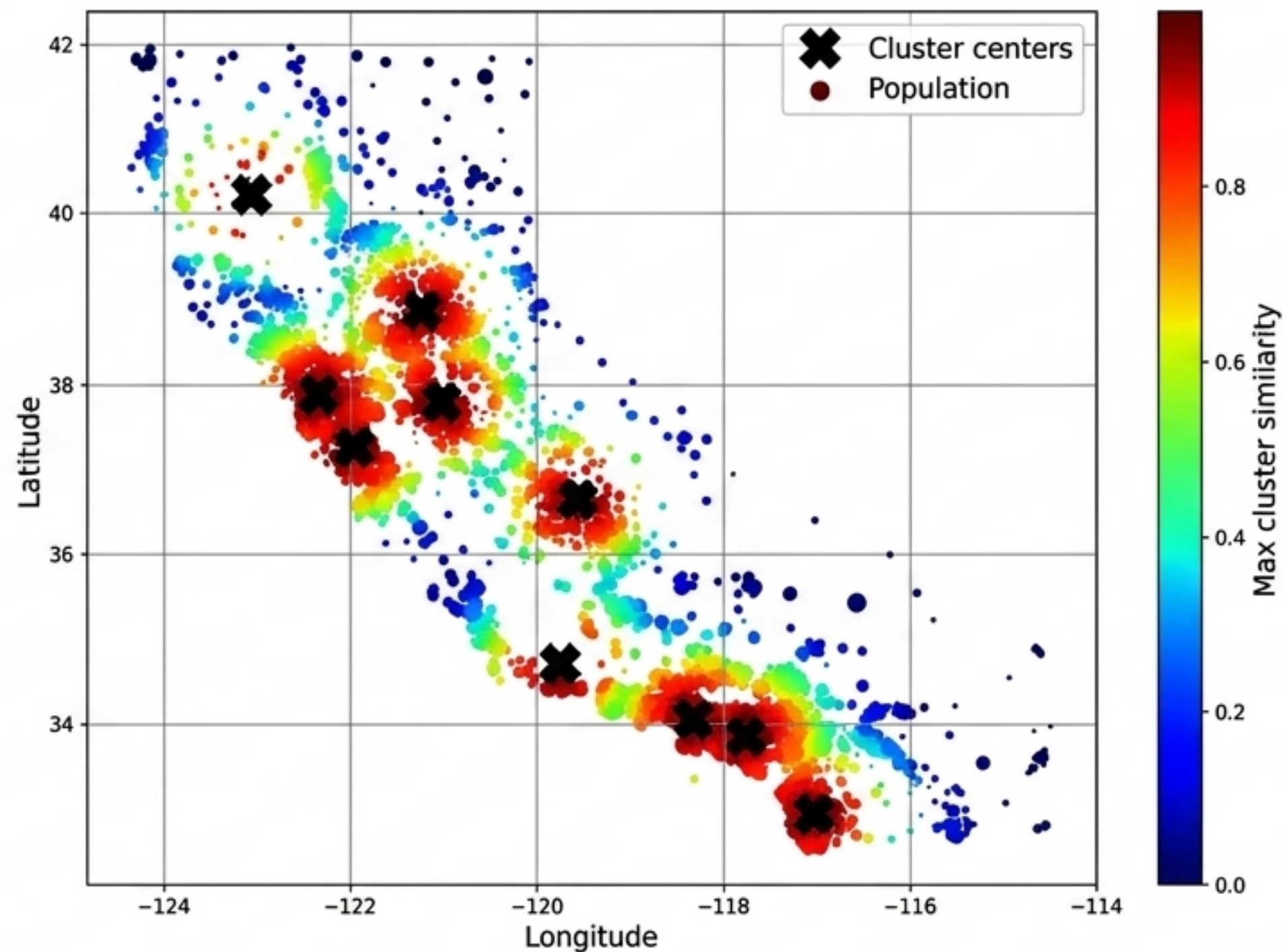
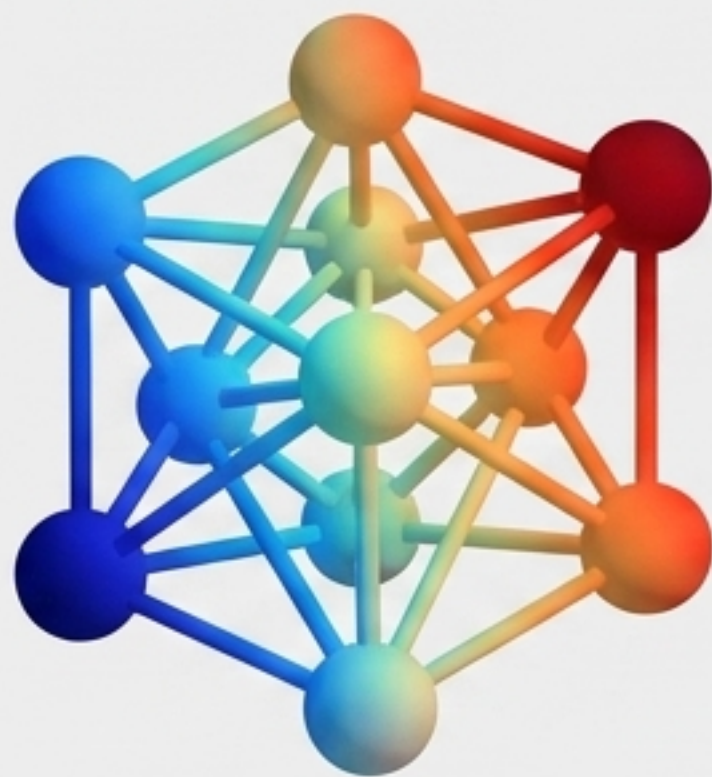
Đo lường sự tương đồng tới các đỉnh bằng hàm RBF

- Áp dụng cho phân phối có nhiều đỉnh (multimodal).
- Sử dụng **Radial Basis Function (RBF)** - Hàm cơ sở xuyên tâm.
- Phương pháp này đo khoảng cách (sự tương đồng) giữa một giá trị và một "đỉnh" (landmark) cố định.



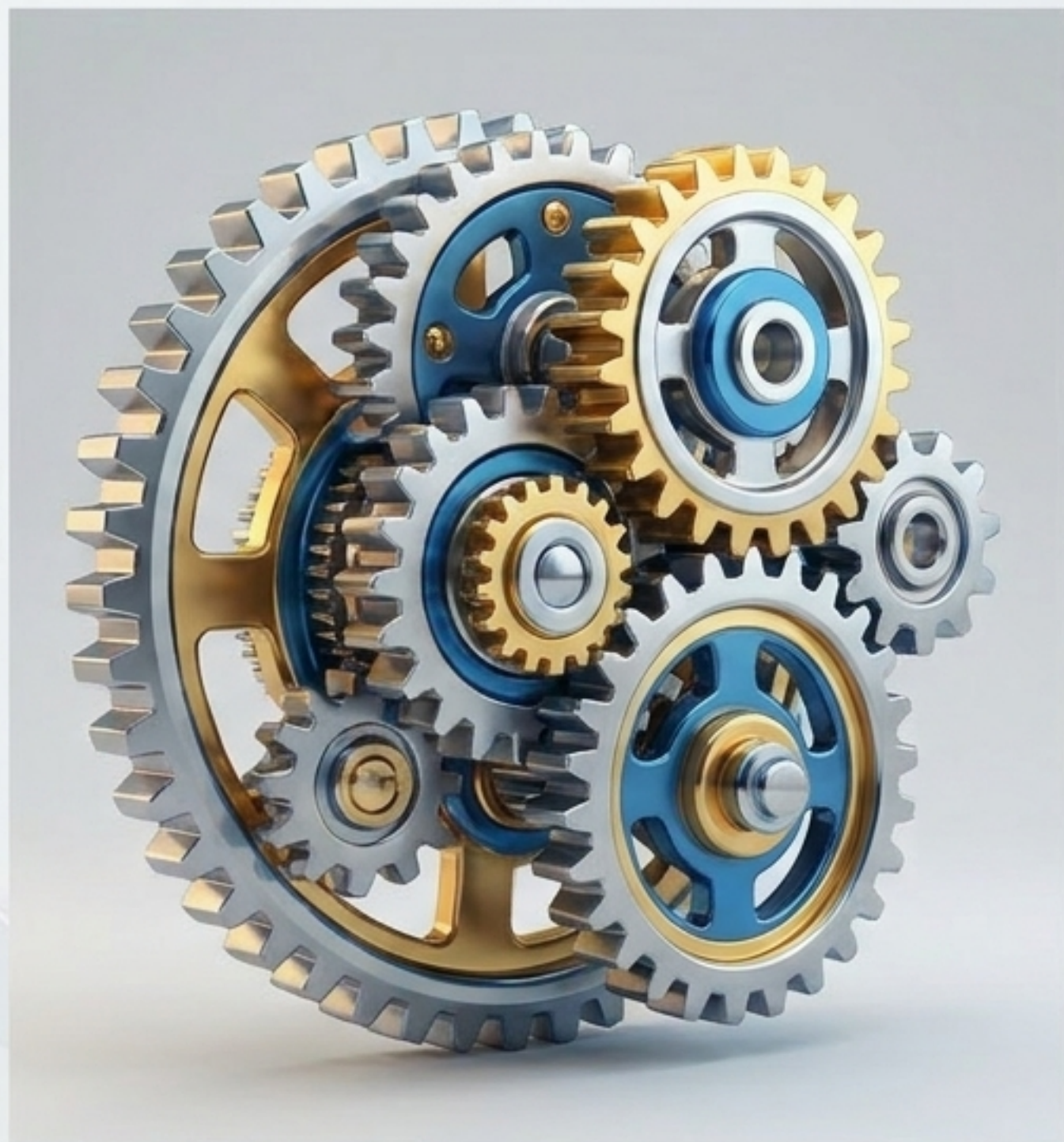
Trích xuất đặc trưng từ phân cụm K-Means

Kết hợp thuật toán phân cụm K-Means để tự động xác định các tâm cụm, từ đó tạo ra các đặc trưng RBF mới phản ánh cấu trúc không gian của dữ liệu.



Hình 2-19. Đặc trưng RBF với tâm cụm từ K-Means

Xây dựng các bộ biến đổi tùy chỉnh (Custom Transformers)



- **Vấn đề:**

- Cần thực hiện logic riêng không có sẵn (ví dụ: tính số phòng trên mỗi hộ).

- **Giải pháp:**

- Tạo các lớp (Class) tùy chỉnh tuân theo API của Scikit-Learn.

- **Kế thừa từ:**

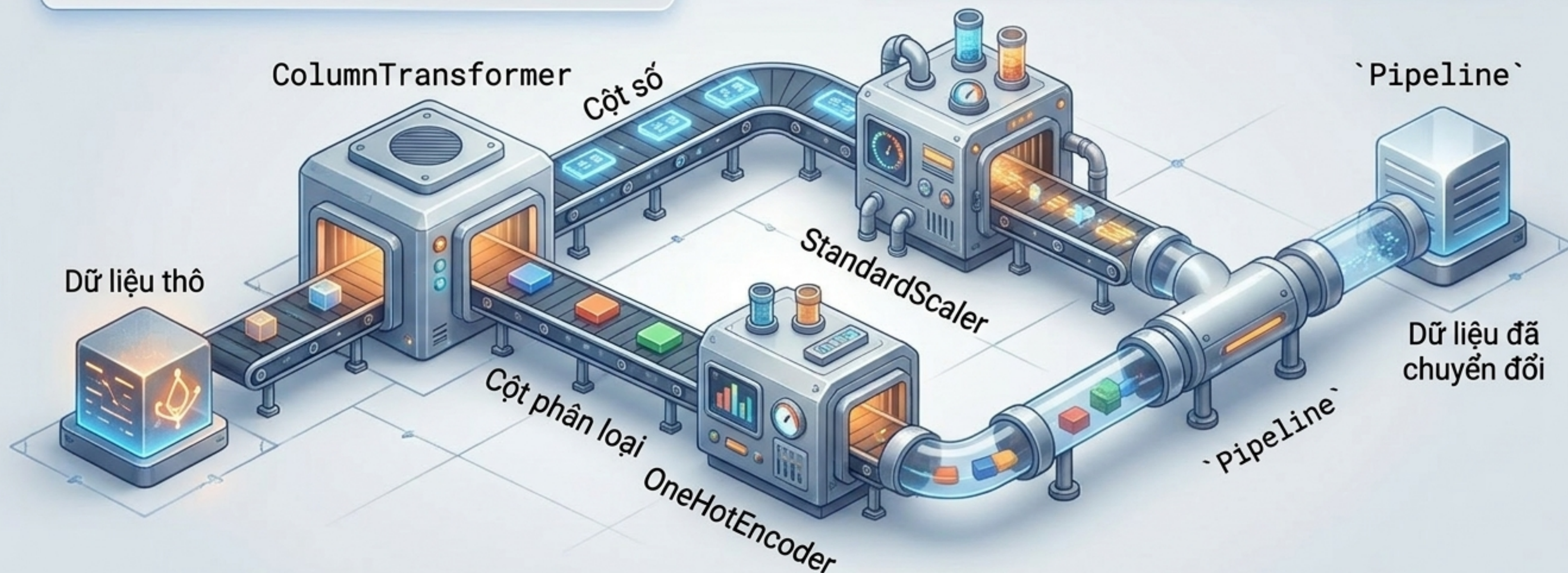
BaseEstimator

TransformerMixin

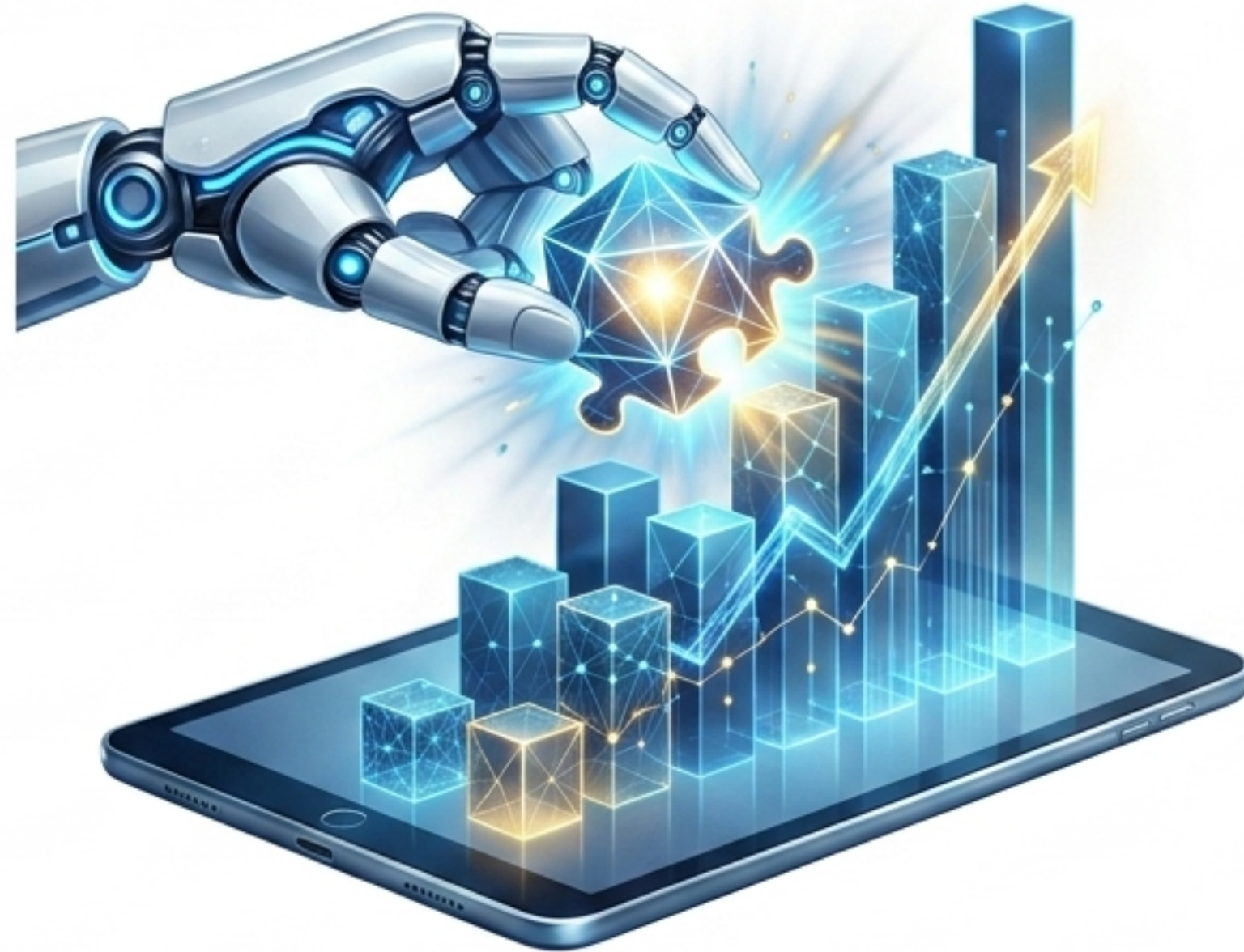
Liên kết các bước xử lý với Transformation Pipelines

Quá trình biến đổi dữ liệu yêu cầu thực hiện nhiều bước theo đúng thứ tự. Pipeline liên kết các bước thành một luồng duy nhất.

ColumnTransformer áp dụng các luồng xử lý khác nhau cho các loại cột khác nhau.

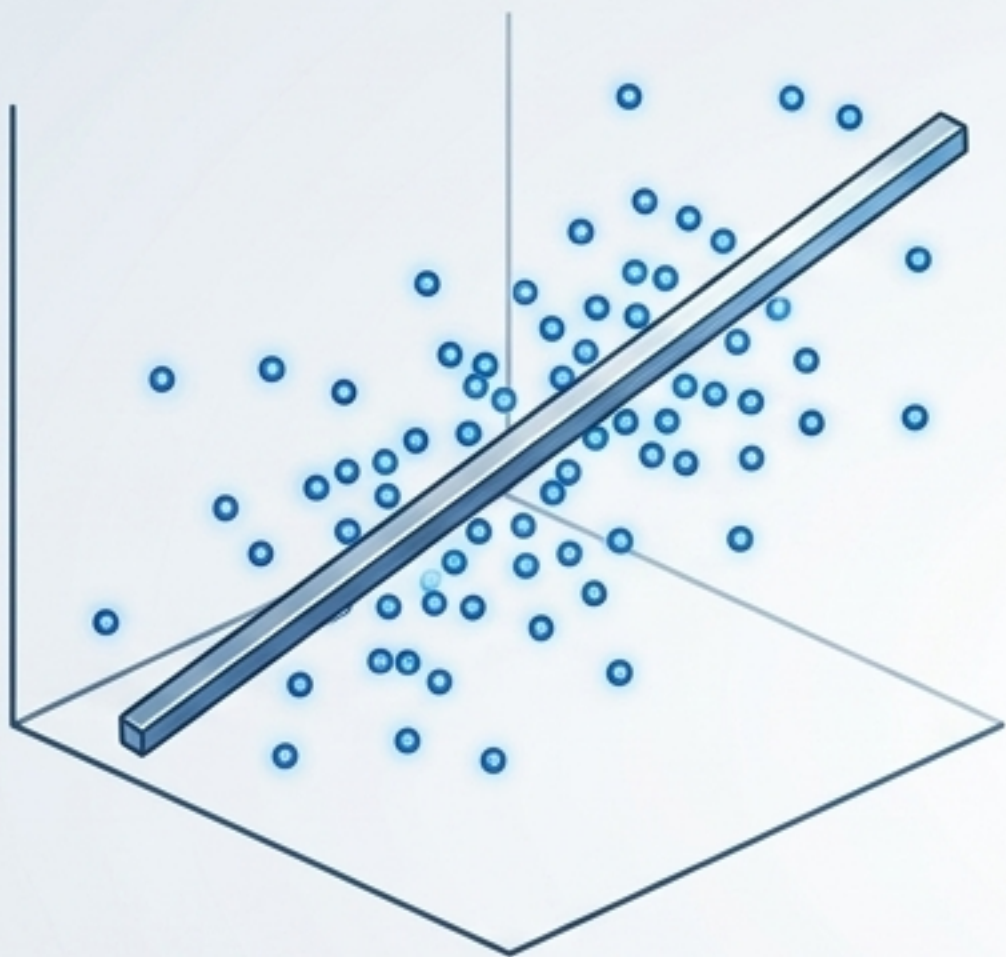


3. Chọn, Huấn luyện, Tinh chỉnh & Triển khai



Bắt đầu từ mô hình đơn giản đến phức tạp

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)



Nếu RMSE quá cao (ví dụ sai số 68,000 USD)
-> Mô hình bị **Underfitting** (chưa khớp).

Cây quyết định (Decision Tree Regressor)



Mô hình mạnh mẽ, có khả năng tìm ra
các mối quan hệ phi tuyến tính phức tạp.

Đánh giá tổng quát hóa bằng K-fold Cross-Validation



- Chia ngẫu nhiên tập huấn luyện thành K tập con (fold) khác biệt.
- Huấn luyện và đánh giá mô hình K lần: mỗi lần chọn một fold khác nhau để đánh giá và K-1 fold còn lại để huấn luyện.



Giúp biết chính xác mô hình tổng quát hóa tốt như thế nào mà không cần chạm vào tập kiểm thử thực (Test set).

Vượt trội với Học tập hợp từ Rừng ngẫu nhiên

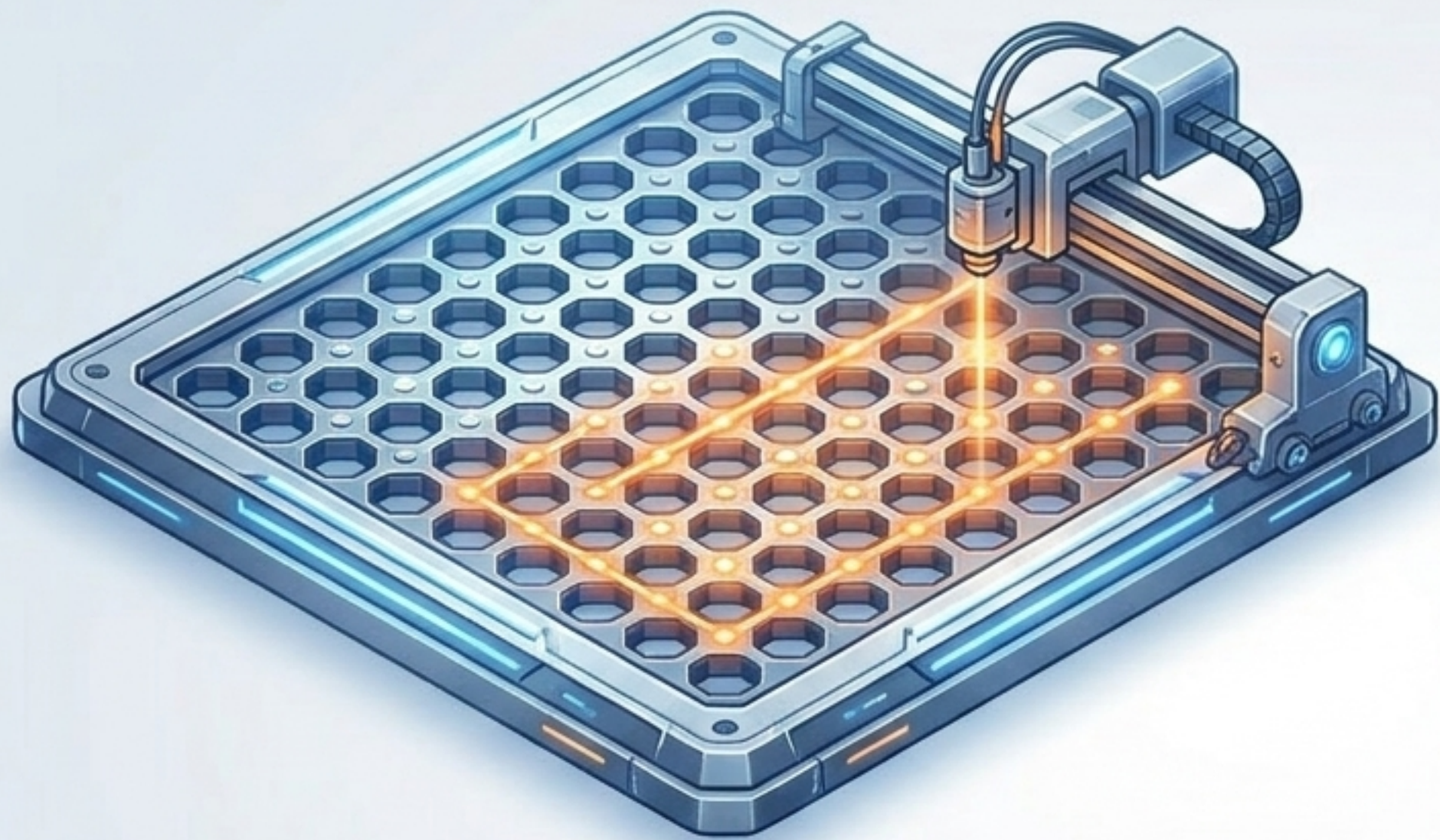


Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) là một mô hình **Học tập hợp (Ensemble Learning)**.

Xây dựng nhiều Cây quyết định trên các tập hợp con ngẫu nhiên của các đặc trưng, sau đó lấy trung bình dự đoán của chúng.

Thường cho kết quả **vượt trội** và là một trong những mô hình máy học mạnh nhất.

Tinh chỉnh mô hình: Tìm kiếm theo lưới (Grid Search)

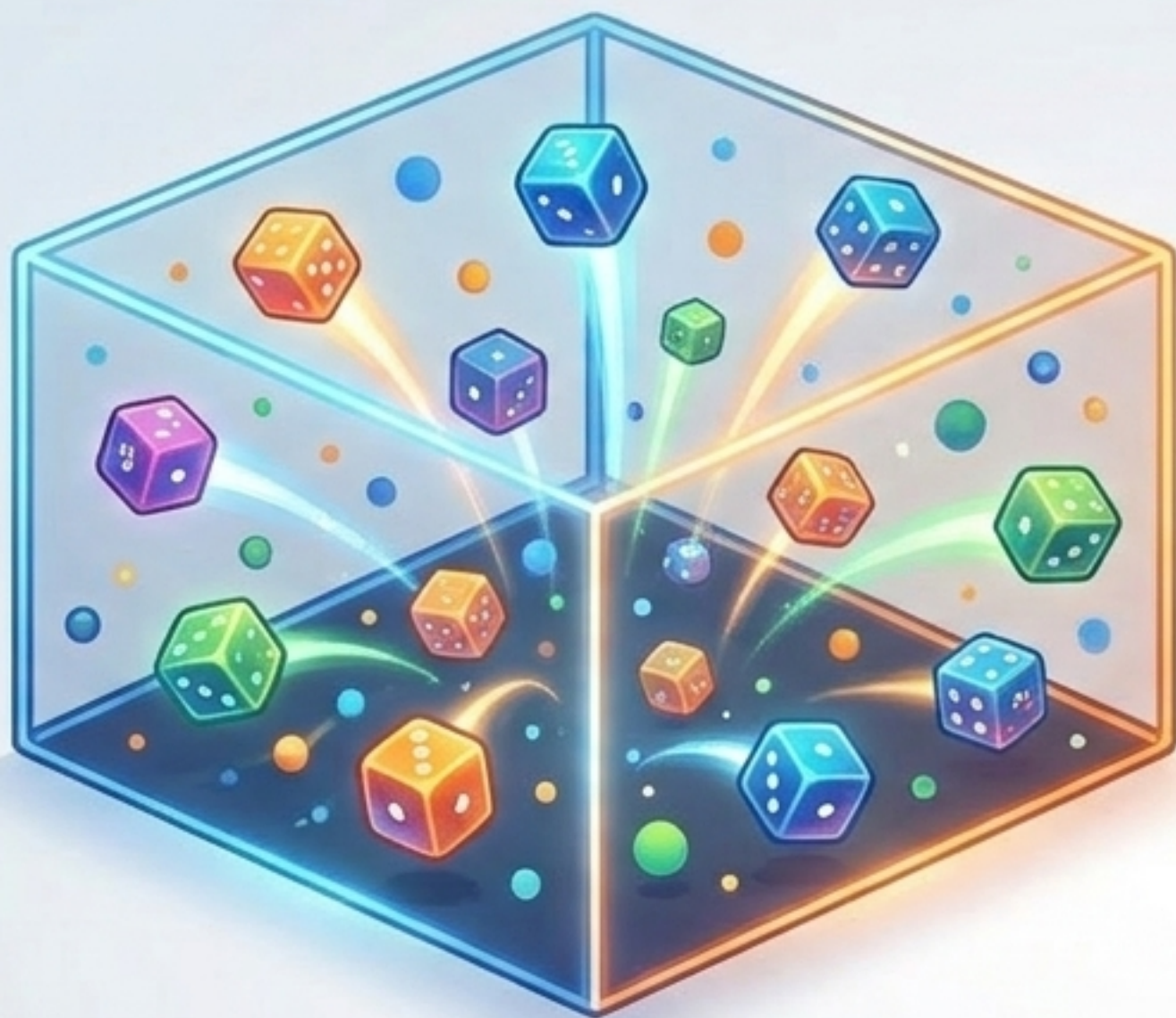


Sử dụng ``GridSearchCV`` của Scikit-Learn để tự động thử nghiệm **tất cả** các tổ hợp có **thể** có của các siêu tham số.



Rất hữu ích khi khám phá một vài kết hợp, nhưng **cực kỳ tốn thời gian tính toán** nếu không gian tìm kiếm lớn.

Tinh chỉnh mô hình: Tìm kiếm ngẫu nhiên (Random Search)



Dùng `RandomizedSearchCV`:
thay vì thử nghiệm tất cả, thuật
toán sẽ đánh giá một số lượng
ngẫu nhiên nhất định các kết
hợp.



Cho phép điều chỉnh siêu tham số với hiệu suất tính toán **tốt hơn rất nhiều** nếu không gian tìm kiếm quá lớn.

Tối ưu hóa bằng các Phương pháp Tập hợp



Cố gắng kết hợp các mô hình hoạt động tốt nhất (**Ensemble Methods**). Một nhóm thường sẽ hoạt động tốt hơn so với mô hình cá nhân tốt nhất.

Giống như quyết định của một hội đồng thường tốt hơn một cá nhân.

Phân tích mô hình tốt nhất để loại bỏ nhiều



Kiểm tra các mô hình tốt nhất để có cái nhìn sâu sắc. Mô hình **'RandomForest'** có thể cho biết mức độ quan trọng tương đối (relative importance) của từng đặc trưng.

→ Dựa vào thông tin này, tiến hành cân nhắc **loại bỏ một số đặc trưng ít hữu ích nhất** để tối ưu hệ thống.

Chốt hạ: Đánh giá hệ thống trên Tập kiểm thử

Chạy tập kiểm thử qua `full_pipeline` để chuyển đổi dữ liệu.



Chỉ gọi `transform()`



Tuyệt đối **KHÔNG** gọi `fit()`



- Hiệu suất thường sẽ hơi tệ hơn so với trên tập xác thực (do mô hình đã được tinh chỉnh riêng cho tập xác thực).
- Đừng cố tình điều chỉnh siêu tham số nữa sau bước này!